

Objectif de l'application :

Réaliser une application qui peut recevoir un cours de n'importe quel matière et grâce à ce cours, l'application doit être en capacité de réaliser un QCM. Cette application doit être accessible pour tous les utilisateurs (professeurs, étudiants, ...)

L'application devra adapter la génération des questions au contenu du cours et à sa matière (par exemple : questions de compréhension pour un cours théorique, exercices d'application ou de calcul pour les mathématiques et les sciences).

L'application devra également vérifier la qualité des questions générées et signaler les problèmes éventuels avant de proposer le QCM à l'utilisateur.

Contraintes techniques :

Réalisation de l'application en Python

Utilisation d'un Docker File pour notamment l'utilisation d'une BDD pour stocker les préférences, les comptes des utilisateurs

Utilisation du modèle gemma4:12b.

Communication avec Ollama via une API REST.

3 Niveau de l'application

Niveau 1 :

- Faire un QCM avec un cours donné par l'utilisateur. Ce QCM peut contenir des questions de cours ou des exercices
- L'application devra vérifier automatiquement que les questions générées sont cohérentes avec le cours et qu'elles ne contiennent pas d'erreurs ou de réponses ambiguës.

Niveau 2 :

- Faire un QCM pareil que le précédent sauf que maintenant, il faut ajouter la possibilité de mettre des paramètres dans les options (comme par exemple complexité des questions, ...), plus besoin de lui donner un modèle de questionnaire
- L'utilisateur pourra notamment choisir :
 - Le nombre de questions.
 - Le niveau de difficulté.
 - Les parties du cours à utiliser ou à exclure.
 - Le type de questions souhaité (compréhension, restitution, calcul, exercice, etc.).
 - Le niveau d'application des connaissances.
- L'utilisateur n'aura pas besoin de fournir un modèle de questionnaire. L'application devra être capable de générer automatiquement la structure du QCM à partir du cours et des paramètres sélectionnés.

Niveau 3 :

- Faire un QCM pareil que le précédent sauf que chaque personne a un profil, grâce à ce profil l'utilisateur n'aura pas besoin de choisir les paramètres pour le questionnaire car sa va prendre en compte les derniers paramètres que l'utilisateur avait choisi

- *Faire en sorte de pouvoir corriger l'IA si il y a des fautes, dcp sur la prochaine génération de QCM, l'erreur devra donc être corrigé*
- L'utilisateur pourra modifier ou signaler une erreur dans une question, une réponse ou une explication générée par l'IA. Ces corrections devront être enregistrées afin d'être prises en compte lors des générations suivantes.

Liste des fonctionnalités à mettre en place :

- Création de compte
- Interface permettant de déposer un fichier de cours au format PDF ou Markdown.
- Possibilité pour l'IA de signaler lorsqu'un cours est trop court ou insuffisant pour générer le nombre de questions demandé.
- Possibilité de choisir le nombre de questions
- Possibilité de filtrer (Partie du cours à exclure pour le QCM)
- Possibilité de filtrer les types de questions posés (question pur de cours, question de calcul, ...)
- Questions différentes même si on redemande un questionnaire avec le même cours et les mêmes paramètres
- Possibilité de filtrer les questions posés par sa formule (compréhension facile ou plus difficile)
- Exportation du QCM en PDF
- Prévoir une explication pour chaque réponse
- Contrôle automatique de la qualité des questions générés

Must

Correction automatique du QCM

Explication de chaque réponse

Affichage de la bonne réponse

Génération de questions différentes lors de plusieurs utilisations du même cours avec les mêmes paramètres

Possibilité de choisir le nombre de questions.

Should

Sauvegarde des résultats obtenus

Exportation du QCM au format PDF

Prise en compte des corrections effectués par l'utilisateur lors des générations suivantes

Possibilité de signaler les erreurs de l'IA

Could:

Suivi de la progression de l'utilisateur (90 % de réussite, ...)

Chronomètre pour répondre au QCM

Génération automatique de QCM ciblés sur les erreurs précédentes

Statistiques détaillées des résultats

Wont :

Pas présent